

Proyecto SQL Básico — Finanzas

En este proyecto trabajaremos con una empresa ficticia llamada **Finanzas Pro**, la cual necesita organizar su información financiera mediante una base de datos relacional en MySQL.

La empresa registra:

- clientes
- servicios
- ventas
- categorías de gastos
- gastos operacionales

Toda la información necesaria para desarrollar el proyecto se encuentra en el archivo entregado: Proyecto_SQL_Básico.xlsx

Objetivo del Proyecto

Construir una base de datos funcional que permita posteriormente realizar análisis financieros utilizando SQL.

Requerimientos Generales

La base de datos debe contener las siguientes tablas:

- clientes
- servicios
- ventas
- categorias_gasto
- gastos

Las tablas deben estar relacionadas correctamente mediante claves primarias y foráneas.

Relaciones Esperadas

La tabla ventas debe relacionarse con:

- clientes
- servicios

La tabla gastos debe relacionarse con:

- categorias_gasto

Desarrollo del Proyecto

El estudiante deberá:

- crear la base de datos
- crear las tablas necesarias
- definir tipos de datos adecuados
- establecer relaciones entre tablas
- insertar la información entregada
- validar que la información se encuentre correctamente cargada
- desarrollar consultas SQL para el análisis financiero

Consultas SQL Requeridas

Una vez creada la base de datos e insertada la información, se deberán desarrollar las siguientes consultas SQL:

1. Validar que las tablas contengan información

Consultar el contenido de:

- clientes
- servicios
- ventas
- categorias_gasto
- gastos

2. Consulta básica de ventas

Mostrar información de ventas junto con:

- cliente
- servicio
- cantidad
- precio
- descuento

Utilizando relaciones entre tablas.

3. Calcular total vendido por venta

Calcular el monto total de cada venta considerando:

- cantidad
- precio del servicio
- descuento aplicado

4. Calcular ventas por cliente

Mostrar el total vendido por cada cliente.

La información debe mostrarse ordenada desde el mayor al menor total vendido.

5. Calcular gastos por categoría

Mostrar el total de gastos agrupados por categoría.

6. Calcular utilidad bruta por venta

Calcular la utilidad considerando:

- precio del servicio
- descuento aplicado
- costo estimado del servicio
- cantidad vendida

Preguntas de Análisis

Responder las siguientes preguntas utilizando las consultas desarrolladas en el proyecto:

1. ¿Qué cliente tiene el mayor total vendido?
2. ¿Qué categoría presenta el mayor gasto acumulado?
3. ¿Cuál fue la venta con mayor total vendido?
4. ¿Qué venta generó la mayor utilidad bruta?
5. ¿Los gastos totales son menores o mayores que las ventas totales?

Entregables

El estudiante deberá entregar:

- Script SQL de creación de base de datos
- Script SQL de creación de tablas
- Script SQL de inserción de datos
- Script SQL con consultas
- Base de datos funcionando correctamente